ATIVIDADE PRÁTICA C05

Herança e Programação Orientada a Objetos (Object-Oriented Design)

Unidade Curricular: Codificação de Sistemas de Jogos Digitais • Software: Unity 3D e C#

1. Objetivo da Atividade

Organizar os personagens adversários ou objetos ativos do jogo da equipe usando classes, encapsulamento, herança e polimorfismo.

2. O Desafio: Aplicar ao Jogo da Equipe

Cada equipe modela uma família de elementos do seu jogo com uma classe-base abstrata e pelo menos três classes derivadas com comportamentos distintos.

COMO APLICAR NA SUA MECÂNICA (USE A ESCOLHIDA NA C01)

- **Plataforma 3D:** famílias de plataformas (fixa, móvel, que cai) ou de inimigos de percurso.
- **Stealth:** famílias de guardas (patrulheiro, cão, câmera de segurança).
- **Survival:** famílias de criaturas ou de recursos (comida, madeira, metal).
- **Corrida:** famílias de veículos adversários ou de obstáculos de pista.
- **Puzzle em sala:** famílias de mecanismos (botão, alavanca, placa de pressão).

ESPECIFICAÇÕES E RESTRIÇÕES TÉCNICAS

- **Classe-base abstrata:** com campos protegidos, ao menos um método virtual e um método abstrato.
- **Classes derivadas:** no mínimo 3, cada uma com comportamento próprio.
- **Override com base:** ao menos uma classe filha estende um método usando base.Metodo().
- **Polimorfismo:** uma classe de controle que manipula todos os filhos pela classe-base, em uma List.
- **Encapsulamento:** campos privados ou protegidos, com acesso por métodos ou propriedades.
- **Diagrama:** diagrama de classes atualizado no repositório, mostrando a hierarquia.

> **Atenção ao "é um":** só use herança se a frase "o filho é um tipo de pai" fizer sentido. Se for "tem um", será composição, que é o próximo módulo.

3. Guia de Execução Passo a Passo

Passo 1: Levantar a família

Liste 3 ou mais elementos do seu jogo que compartilham características e anote o que é igual e o que é diferente.

Passo 2: Desenhar a hierarquia

Desenhe o diagrama de classes antes de programar e valide com a equipe.

Passo 3: Programar a base

Escreva a classe abstrata com os campos e métodos comuns.

Passo 4: Programar os filhos

Implemente cada classe derivada, sobrescrevendo o que for necessário.

Passo 5: Programar o controle

Crie a classe que controla todos os filhos pela base e teste com uma lista mista.

Passo 6: Provar a extensibilidade

Adicione uma quarta classe sem alterar o controlador e registre isso no relatório.

4. Processo de Exportação e Entrega Técnica

1. Código das classes no repositório, com no mínimo 4 commits.

2. Diagrama de classes atualizado (png ou pdf).
3. Vídeo ou print do Console mostrando o comportamento diferente de cada filho.
4. Registro de quantas linhas do controlador foram alteradas ao adicionar a quarta classe.
5. Texto de até 5 linhas: um ponto em que a herança dificultou e como contornaram.

Material de Apoio Didático Prático • Masmorra do Código — Módulo 05.